Turno

Arquitetura do banco de dados

Diagrama de relacionamentos, todas as tabelas com campos, tipos, chaves, índices e restrições, as regras de consistência que garantem uma execução por tentativa e como criar e evoluir o banco do Turno.

Versão 1.7.1
Outubro de 2026

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Sumário

01 Visão geral 3

1.1 Princípios 3
1.2 Banco suportado 3
1.3 Convenções 4
1.4 As tabelas 4

02 Diagrama de relacionamentos 5

03 Relacionamentos e outbox 7

3.1 Chaves estrangeiras 7
3.2 Outbox transacional 7

04 Tabelas 9

4.1 jobs 9
4.2 job_attempts 10
4.3 job_state_changes 11
4.4 recurring_jobs 11
4.5 workers 12
4.6 dead_letters 13
4.7 outbox_state 14
4.8 outbox_message 14
4.9 inbox_state 14

05 Regras de consistência 16

5.1 Ciclo de estados 16
5.2 Início de uma execução 16
5.3 Renovação do lease e cerca 17
5.4 Recuperação de workers perdidos 17
5.5 Retenção 17

06 Como criar e parear o banco 18

6.1 Com Docker 18
6.2 Em um servidor existente 18
6.3 Gerando o script SQL para um DBA 18
6.4 Evoluindo o esquema 18

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

01

Visão geral

Este documento descreve o modelo de dados que o Turno usa para coordenar tarefas entre vários workers: as tabelas, os campos, as chaves, os índices e as regras que garantem que cada tarefa rode uma única vez por tentativa. Qualquer banco que hospede o Turno precisa seguir este modelo.

1.1 Princípios

- **O banco é a fonte da verdade.** O RabbitMQ (ou o Azure Service Bus) só transporta o aviso de que existe trabalho. Estado, tentativas, lease e histórico ficam no PostgreSQL.
- **Toda mudança de estado é um UPDATE condicional.** Os workers nunca leem, decidem e gravam em passos separados: a condição vai no próprio `WHERE` e o número de linhas afetadas diz se a operação valeu.
- **Mensagens saem pela outbox.** O envio para o broker é gravado na mesma transação da tarefa, nas tabelas do MassTransit, e entregue depois do commit.
- **Histórico preservado.** Tentativas e mudanças de estado guardam o identificador do worker como texto, sem chave estrangeira, para continuarem legíveis depois que workers antigos são removidos.

1.2 Banco suportado

Item	Valor
Banco	PostgreSQL 14 ou mais recente (testado com 16 e 17)
Schema	`turno`, criado pela primeira migração
Acesso	Entity Framework Core 10 com o provedor Npgsql
Migrações	Pasta `src/Turno.Infrastructure/Persistence/Migrations`; histórico em `turno.__ef_migrations_history`
Aplicação	Automática na subida da API, protegida por `pg_advisory_lock`; os workers esperam o esquema ficar pronto

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

1.3 Convenções

Convenção	Como é aplicada
Nomes	Tabelas, colunas, chaves e índices em `snake_case`, com prefixos `pk_`, `fk_`, `ix_`, `ak_` e `ck_`.
Datas	Sempre `timestamptz` gravado em UTC. A conversão para o fuso do usuário acontece no painel.
Estados	Enumerações gravadas como texto (`varchar(20)`), legíveis em consultas diretas.
Identificadores	UUID v7, ordenado por tempo, nas tabelas que recebem muitas inserções; `bigint identity` nas tabelas de histórico.
Dados livres	Payload e resultado em `jsonb`; filas e tipos atendidos pelos workers em `text[]`.
Concorrência	Atualizações condicionais por estado e token de despacho nas tarefas; coluna de sistema `xmin` como controle otimista nos agendamentos.

1.4 As tabelas

Grupo	Tabela	O que guarda
Tarefas	`jobs`	Cada tarefa, com estado, tentativas, token de despacho e lease.
Tarefas	`job_attempts`	Cada execução iniciada e como terminou.
Tarefas	`job_state_changes`	Linha do tempo de mudanças de estado.
Tarefas	`dead_letters`	Fila de erros.
Agendamento	`recurring_jobs`	Agendamentos cron.
Cluster	`workers`	Workers registrados e sinal de vida.
Mensageria	`outbox_message`, `outbox_state`, `inbox_state`	Outbox transacional do MassTransit.

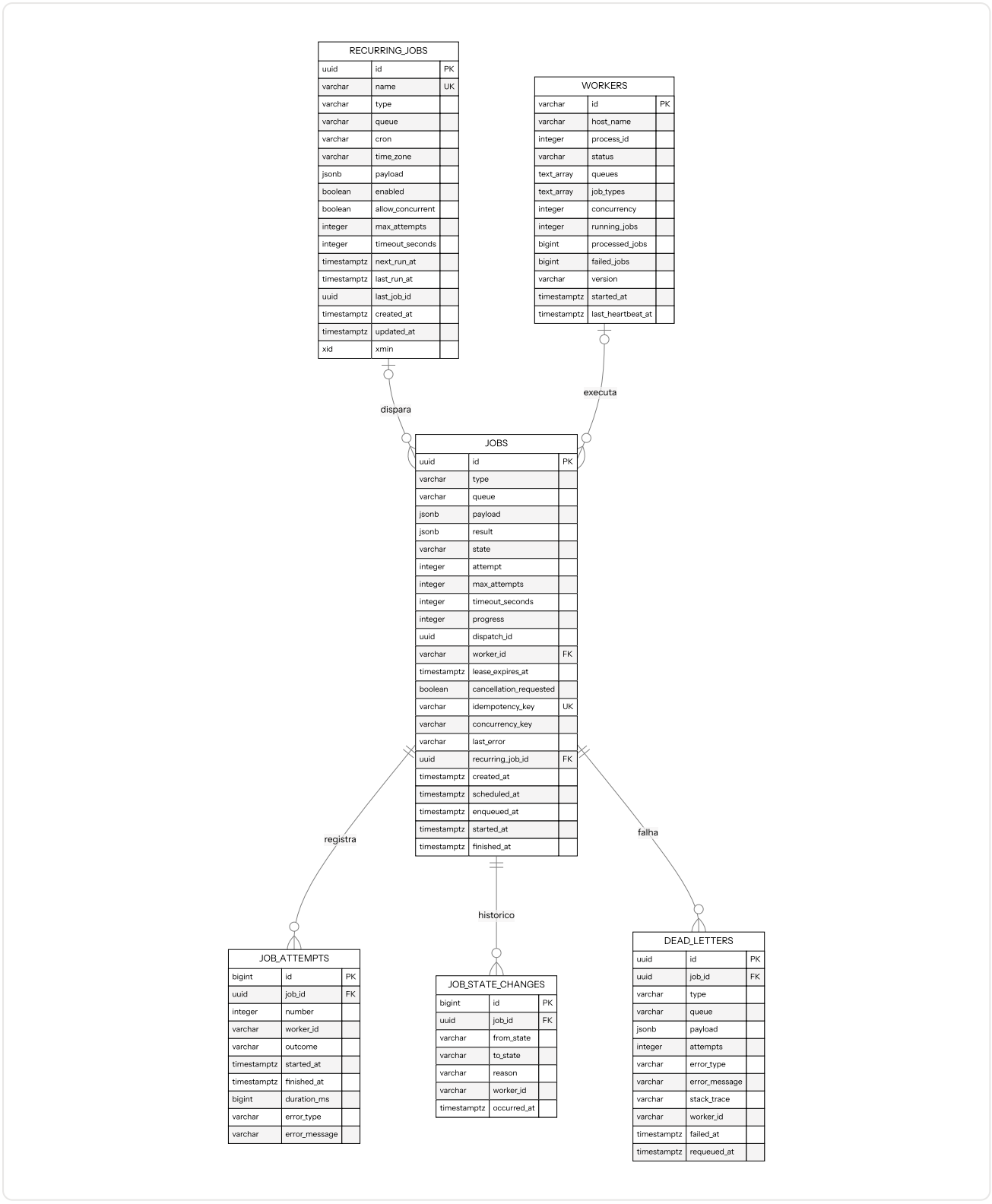
Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

02

Diagrama de relacionamentos

Tabelas do domínio do Turno com todos os campos. A tarefa (`jobs`) é o centro: tudo o que acontece com ela fica registrado nas tabelas ligadas a ela.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta



Legenda: PK chave primária, FK chave estrangeira, UK valor único. `||` exatamente um, `|o` zero ou um, `o{` zero ou muitos. Os tamanhos de cada `varchar` e a obrigatoriedade de cada campo estão no capítulo Tabelas; `text_array` é `text[]` e `xmin` é a coluna de sistema do PostgreSQL.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

03

Relacionamentos e outbox

Como as tabelas se ligam, o que acontece em cada exclusão e onde ficam as tabelas de mensageria.

3.1 Chaves estrangeiras

Coluna	Referência	Cardinalidade	Ao excluir o pai	Significado
`jobs.recurring_job_id`	`recurring_jobs.id`	0..1 : N	SET NULL	dispara
`jobs.worker_id`	`workers.id`	0..1 : N	SET NULL	executa
`job_attempts.job_id`	`jobs.id`	1 : N	CASCADE	registra
`job_state_changes.job_id`	`jobs.id`	1 : N	CASCADE	histórico
`dead_letters.job_id`	`jobs.id`	1 : N	CASCADE	falha

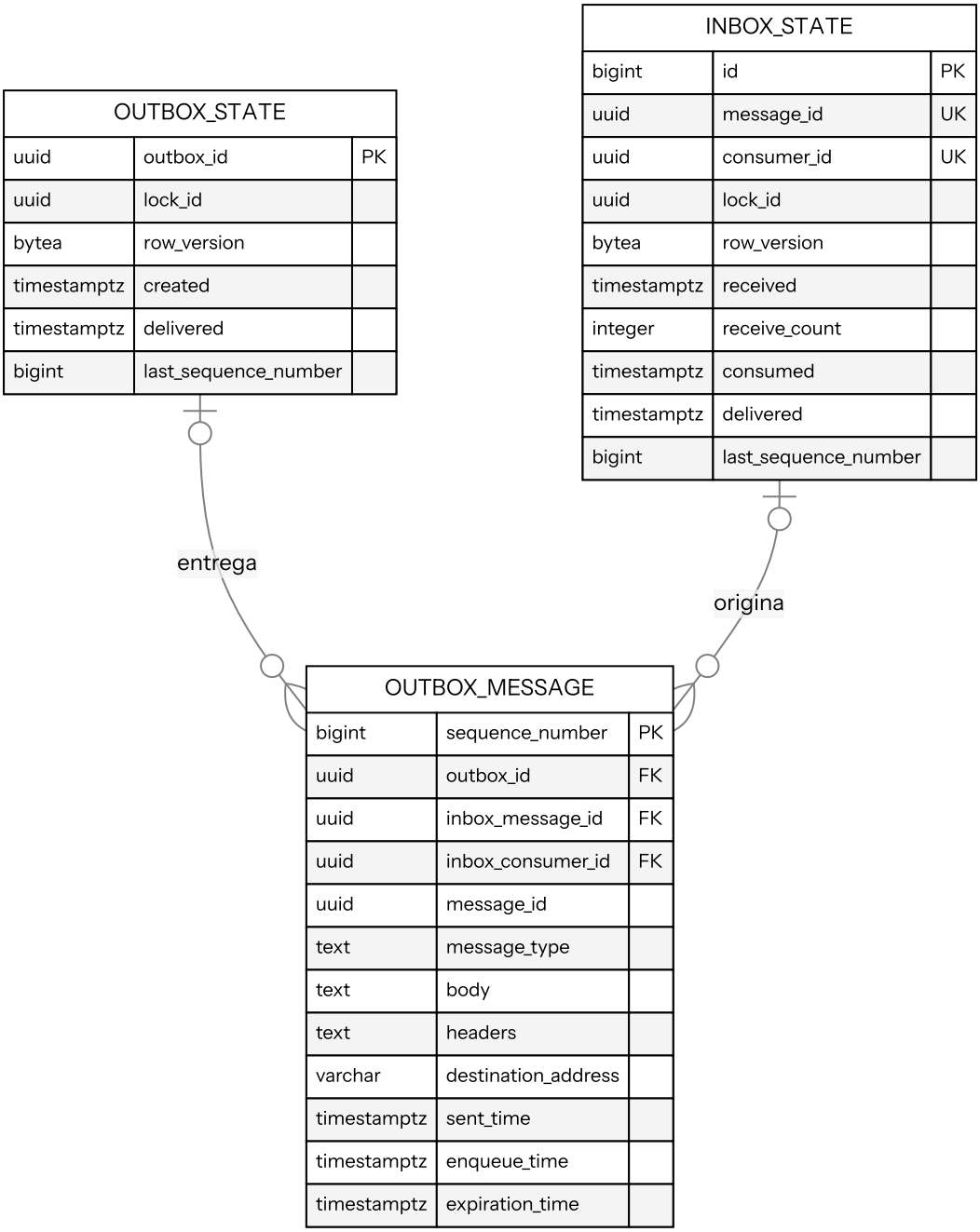
Três referências são propositalmente lógicas, sem chave estrangeira:

- `job_attempts.worker_id`, `job_state_changes.worker_id` e `dead_letters.worker_id` guardam o worker como texto para o histórico sobreviver à limpeza de workers offline.
- `recurring_jobs.last_job_id` aponta para a última tarefa criada sem formar um ciclo de chaves com `jobs.recurring_job_id`.

3.2 Outbox transacional

As tabelas abaixo são criadas pelo MassTransit dentro do mesmo schema. Quando a API cria uma tarefa, a linha em `jobs`, a linha em `job_state_changes` e a mensagem `ExecuteJob` em `outbox_message` entram na mesma transação. O serviço de entrega do MassTransit publica a mensagem depois do commit e marca o lote em `outbox_state`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta



Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

04

Tabelas

Campos, tipos, chaves, índices e restrições de cada tabela. Os tipos são os gerados pela migração inicial para o PostgreSQL.

4.1 jobs

Cada tarefa enfileirada ou agendada. É a fonte da verdade do estado; o broker só transporta o aviso de que há trabalho.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	uuid	não	PK	Identificador ordenado por tempo (UUID v7).
`type`	varchar(200)	não		Tipo da tarefa, ligado a um handler, por exemplo `report.generate`.
`queue`	varchar(63)	não		Fila de destino no broker (default, critical, reports...).
`payload`	jsonb	sim		Dados de entrada do handler (até 256 KB).
`result`	jsonb	sim		Resultado gravado pelo handler em caso de sucesso (até 32 KB).
`state`	varchar(20)	não		Scheduled, Enqueued, Processing, Succeeded, Failed ou Cancelled.
`attempt`	integer	não		Tentativas já contadas. Adiamentos e interrupções não contam.
`max_attempts`	integer	não		Limite de tentativas antes da fila de erros (1 a 100).
`timeout_seconds`	integer	sim		Tempo limite por tentativa; nulo usa o padrão do tipo.
`progress`	integer	sim		Progresso informado pelo handler, de 0 a 100.
`dispatch_id`	uuid	sim		Token de despacho. Muda a cada envio para a fila; só a mensagem com o token atual inicia a tarefa.
`worker_id`	varchar(200)	sim	FK	Worker que executa ou executou por último.
`lease_expires_at`	timestamptz	sim		Fim do lease da execução atual. Vencido, a tarefa é recuperada.
`cancellation_requested`	boolean	não		Pedido de cancelamento para uma execução em andamento.
`idempotency_key`	varchar(200)	sim	UK	Chave enviada pelo cliente para evitar duplicatas.
`concurrency_key`	varchar(200)	sim		Tarefas com a mesma chave nunca rodam ao mesmo tempo.
`last_error`	varchar(4000)	sim		Último erro registrado.
`recurring_job_id`	uuid	sim	FK	Agendamento recorrente que disparou a tarefa.
`created_at`	timestamptz	não		Criação.
`scheduled_at`	timestamptz	sim		Momento em que pode voltar para a fila.
`enqueued_at`	timestamptz	sim		Último envio para a fila.
`started_at`	timestamptz	sim		Início da última tentativa.
`finished_at`	timestamptz	sim		Término (sucesso, falha definitiva ou cancelamento).

Índices: `pk_jobs` (id); `ix_jobs_idempotency_key` (idempotency_key) único; `ix_jobs_state_scheduled_at` (state, scheduled_at): agendador; `ix_jobs_state_lease_expires_at` (state, lease_expires_at): recuperação; `ix_jobs_queue_state` (queue, state): filas no painel; `ix_jobs_type_created_at` (type, created_at); `ix_jobs_created_at` (created_at); `ix_jobs_state_finished_at` (state, finished_at): retenção; `ix_jobs_recurring_job_id` (recurring_job_id); `ix_jobs_worker_id` (worker_id).

Restrições: `ck_jobs_attempt` : `attempt >= 0` ; `ck_jobs_max_attempts` : `max_attempts BETWEEN 1 AND 100` ; `ck_jobs_progress` : `progress IS NULL OR progress BETWEEN 0 AND 100` ; `ck_jobs_timeout` : `timeout_seconds IS NULL OR timeout_seconds > 0` .

4.2 job_attempts

Uma linha por execução iniciada. Guarda quem executou, quanto tempo levou e como terminou.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	bigint identity	não	PK	Sequencial.
`job_id`	uuid	não	FK	Tarefa executada.
`number`	integer	não		Número da tentativa no momento do início.
`worker_id`	varchar(200)	sim		Worker que executou (referência lógica, preservada após a limpeza de workers).
`outcome`	varchar(20)	não		Running, Succeeded, Failed, Deferred, Interrupted, Lost ou Cancelled.
`started_at`	timestamptz	não		Início.
`finished_at`	timestamptz	sim		Fim.
`duration_ms`	bigint	sim		Duração em milissegundos.
`error_type`	varchar(300)	sim		Tipo completo da exceção.
`error_message`	varchar(4000)	sim		Mensagem do erro ou motivo do adiamento.

Índices: `pk_job_attempts` (id); `ix_job_attempts_job_id_started_at` (job_id, started_at); `ix_job_attempts_finished_at_outcome` (finished_at, outcome): vazão por minuto.

Restrições: `ck_job_attempts_number` : `number >= 1` .

4.3 job_state_changes

Linha do tempo de cada tarefa: toda mudança de estado com o motivo legível.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	bigint identity	não	PK	Sequencial; define a ordem dos eventos.
`job_id`	uuid	não	FK	Tarefa.
`from_state`	varchar(20)	sim		Estado anterior; nulo na criação.
`to_state`	varchar(20)	não		Novo estado.
`reason`	varchar(1000)	sim		Motivo, por exemplo "Falhou na tentativa 2 de 5. Nova tentativa em 30 s."
`worker_id`	varchar(200)	sim		Worker envolvido (referência lógica).
`occurred_at`	timestamptz	não		Momento da mudança.

Índices: `pk_job_state_changes` (id); `ix_job_state_changes_job_id_occurred_at` (job_id, occurred_at).

4.4 recurring_jobs

Agendamentos por expressão cron. O líder do agendador cria uma tarefa a cada ocorrência.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	uuid	não	PK	Identificador.
`name`	varchar(200)	não	UK	Nome único, usado para criar ou atualizar pelo appsettings e pela API.
`type`	varchar(200)	não		Tipo da tarefa criada.
`queue`	varchar(63)	não		Fila das tarefas criadas.
`cron`	varchar(120)	não		Expressão cron com 5 campos, ou 6 com segundos.
`time_zone`	varchar(100)	não		Fuso IANA, por exemplo America/Sao_Paulo.
`payload`	jsonb	sim		Payload de cada execução.
`enabled`	boolean	não		Ativo ou pausado.
`allow_concurrent`	boolean	não		Se falso, pula a ocorrência enquanto a anterior não terminar.
`max_attempts`	integer	não		Tentativas de cada tarefa criada.
`timeout_seconds`	integer	sim		Tempo limite de cada tarefa criada.
`next_run_at`	timestamptz	sim		Próxima ocorrência em UTC.
`last_run_at`	timestamptz	sim		Último disparo.
`last_job_id`	uuid	sim		Última tarefa criada (referência lógica, evita FK circular).
`created_at`	timestamptz	não		Criação.
`updated_at`	timestamptz	não		Última alteração.
`xmin`	xid (sistema)	não		Coluna de sistema do PostgreSQL usada como controle otimista de concorrência.

Índices: `pk_recurring_jobs` (id); `ix_recurring_jobs_name` (name) único; `ix_recurring_jobs_enabled_next_run_at` (enabled, next_run_at).

Restrições: `ck_recurring_jobs_max_attempts` : `max_attempts BETWEEN 1 AND 100` ; `ck_recurring_jobs_timeout` : `timeout_seconds IS NULL OR timeout_seconds > 0` .

4.5 workers

Instâncias de `Turno.Worker` registradas. Atualizadas pelo heartbeat a cada 5 s.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	varchar(200)	não	PK	Nome do worker + sufixo aleatório, novo a cada processo.
`host_name`	varchar(255)	não		Nome da máquina ou do contêiner.
`process_id`	integer	não		PID do processo.
`status`	varchar(20)	não		Online, Stopping ou Offline.
`queues`	text[]	não		Filas consumidas.
`job_types`	text[]	não		Tipos de tarefa com handler registrado.
`concurrency`	integer	não		Total de vagas de execução.
`running_jobs`	integer	não		Execuções em andamento no último sinal.
`processed_jobs`	bigint	não		Execuções concluídas desde o início do processo.
`failed_jobs`	bigint	não		Execuções com falha desde o início do processo.
`version`	varchar(50)	não		Versão do Turno.
`started_at`	timestamptz	não		Início do processo.
`last_heartbeat_at`	timestamptz	não		Último sinal de vida.

Índices: `pk_workers` (id); `ix_workers_status_last_heartbeat_at` (status, last_heartbeat_at).

Restrições: `ck_workers_concurrency` : `concurrency >= 0 AND running_jobs >= 0` .

4.6 dead_letters

Fila de erros. Uma linha cada vez que uma tarefa esgota as tentativas ou recebe erro permanente.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	uuid	não	PK	Identificador.
`job_id`	uuid	não	FK	Tarefa original, que fica em Failed.
`type`	varchar(200)	não		Tipo da tarefa.
`queue`	varchar(63)	não		Fila.
`payload`	jsonb	sim		Cópia do payload no momento da falha.
`attempts`	integer	não		Tentativas realizadas.
`error_type`	varchar(300)	sim		Tipo da exceção ou WorkerLost.
`error_message`	varchar(4000)	sim		Mensagem.
`stack_trace`	varchar(16000)	sim		Stack trace completo.
`worker_id`	varchar(200)	sim		Worker da última tentativa.
`failed_at`	timestamptz	não		Momento da falha definitiva.
`requeued_at`	timestamptz	sim		Quando foi reenfileirada; nulo enquanto pendente.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Índices: `pk_dead_letters` (id); `ix_dead_letters_failed_at` (failed_at); `ix_dead_letters_job_id_requeued_at` (job_id, requeued_at).

4.7 outbox_state

Controle de cada lote de mensagens gravado pelo outbox (uma linha por transação que enviou mensagens).

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`outbox_id`	uuid	não	PK	Identificador do lote.
`lock_id`	uuid	não		Lock usado pelo serviço de entrega.
`row_version`	bytea	sim		Controle de concorrência.
`created`	timestamptz	não		Criação.
`delivered`	timestamptz	sim		Entrega concluída.
`last_sequence_number`	bigint	sim		Última mensagem entregue.

Índices: `pk_outbox_state` (outbox_id); `ix_outbox_state_created` (created).

4.8 outbox_message

Mensagens aguardando envio ao broker, gravadas na mesma transação das tarefas.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`sequence_number`	bigint identity	não	PK	Ordem de envio.
`outbox_id`	uuid	sim	FK	Lote do outbox.
`inbox_message_id`	uuid	sim	FK	Mensagem de entrada (outbox de consumidor).
`inbox_consumer_id`	uuid	sim	FK	Consumidor de entrada.
`message_id`	uuid	não		Identificador da mensagem.
`message_type`	text	não		Tipo da mensagem (URN).
`body`	text	não		Conteúdo serializado.
`headers`	text	sim		Cabeçalhos.
`destination_address`	varchar(256)	sim		Fila ou exchange de destino.
`sent_time`	timestamptz	não		Momento do envio pela aplicação.
`enqueue_time`	timestamptz	sim		Entrega agendada.
`expiration_time`	timestamptz	sim		Expiração.

Índices: `pk_outbox_message` (sequence_number); `ix_outbox_message_outbox_id_sequence_number` (outbox_id, sequence_number) único; `ix_outbox_message_enqueue_time` ; `ix_outbox_message_expiration_time` .

4.9 inbox_state

Deduplicação de mensagens recebidas, usada pelo outbox de consumidor do MassTransit.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	bigint identity	não	PK	Sequencial.
`message_id`	uuid	não	UK	Mensagem recebida.
`consumer_id`	uuid	não	UK	Consumidor.
`lock_id`	uuid	não		Lock de processamento.
`row_version`	bytea	sim		Controle de concorrência.
`received`	timestamptz	não		Recebimento.
`receive_count`	integer	não		Vezes recebida.
`consumed`	timestamptz	sim		Consumo concluído.
`delivered`	timestamptz	sim		Saídas entregues.
`last_sequence_number`	bigint	sim		Última saída.

Índices: `pk_inbox_state` (id); `ak_inbox_state_message_id_consumer_id` (message_id, consumer_id) único; `ix_inbox_state_delivered` (delivered).

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

05

Regras de consistência

As consultas que mantêm o cluster correto. Todas usam a condição no próprio `UPDATE`, então duas instâncias nunca obtêm o mesmo resultado.

5.1 Ciclo de estados

De	Para	Quando
(novo)	Scheduled	Criada com data futura ou atraso.
(novo)	Enqueued	Criada para agora; recebe um `dispatch_id` e a mensagem vai para a outbox.
Scheduled	Enqueued	O líder do agendador encontra `scheduled_at <= agora`.
Enqueued	Processing	Um worker obteve o lock Redlock e o `UPDATE` com o mesmo `dispatch_id` afetou 1 linha.
Enqueued	Scheduled	Lock da tarefa ou da chave de concorrência em uso; volta em segundos.
Processing	Succeeded	Handler terminou e o worker ainda é dono do lease.
Processing	Scheduled	Falhou com tentativas restantes (backoff), disjuntor aberto ou worker encerrado.
Processing	Enqueued	Lease vencido: o worker parou de responder. Nova mensagem com novo `dispatch_id`.
Processing	Failed	Tentativas esgotadas ou erro permanente. Uma linha vai para `dead_letters`.
Processing	Cancelled	Cancelamento pedido e atendido pelo handler.
Scheduled, Enqueued	Cancelled	Cancelamento antes de iniciar.
Failed, Cancelled	Enqueued	Reenfileirada pelo painel ou pela API; tentativas voltam a zero.

5.2 Início de uma execução

```
UPDATE turno.jobs
SET state = 'Processing',
    attempt = attempt + 1,
    worker_id = @worker,
    started_at = now(),
    lease_expires_at = now() + interval '60 seconds',
    finished_at = NULL,
    progress = NULL
WHERE id = @job
  AND dispatch_id = @dispatch
  AND state = 'Enqueued'
  AND NOT cancellation_requested;
```

Se nenhuma linha for afetada, a mensagem era duplicada ou antiga e é descartada. Na mesma transação entram a linha em `job_attempts` com `outcome = 'Running'` e a mudança em `job_state_changes`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

5.3 Renovação do lease e cerca

```
UPDATE turno.jobs
SET lease_expires_at = now() + interval '60 seconds'
WHERE id = @job
  AND dispatch_id = @dispatch
  AND worker_id = @worker
  AND state = 'Processing';
```

As mesmas quatro condições protegem a gravação do resultado. Se o lease foi assumido por outro worker, o `dispatch_id` mudou e o resultado do worker antigo é descartado: esse é o token de cerca que complementa o Redlock.

5.4 Recuperação de workers perdidos

```
SELECT id, attempt, max_attempts, dispatch_id, lease_expires_at
FROM turno.jobs
WHERE state = 'Processing'
  AND lease_expires_at < now() - interval '15 seconds'
ORDER BY lease_expires_at
LIMIT 100;
```

Para cada linha, o líder de recuperação repete o `UPDATE` condicionando também `dispatch_id` e `lease_expires_at` lidos, gera um novo token e devolve a tarefa à fila, ou a envia para a fila de erros se as tentativas acabaram. A tentativa perdida fica com `outcome = 'Lost'`.

5.5 Retenção

Dado	Removido após	Configuração
Tarefas com sucesso	7 dias	`Turno:Retention:SucceededJobs`
Tarefas canceladas	7 dias	`Turno:Retention:CancelledJobs`
Tarefas com falha (e suas linhas em `dead_letters`)	30 dias	`Turno:Retention:FailedJobs`
Workers offline	1 dia	`Turno:Retention:OfflineWorkers`

Tentativas e histórico são removidos em cascata junto com a tarefa.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

06

Como criar e parear o banco

Três caminhos, do mais simples ao mais controlado.

6.1 Com Docker

O `docker-compose.yml` sobe o PostgreSQL 17 com usuário, senha e banco vindos do `.env`. A API aplica as migrações na primeira subida.

```
docker compose up -d postgres
```

6.2 Em um servidor existente

```
CREATE USER turno WITH PASSWORD '<defina uma senha forte>';
CREATE DATABASE turno OWNER turno;
```

Depois aponte a aplicação para o banco pela variável de ambiente ou pelos user-secrets:

```
ConnectionStrings__Turno="Host=<servidor>;Port=5432;Database=turno;Username=turno;Password=<senha>"
```

6.3 Gerando o script SQL para um DBA

Quando a aplicação não pode alterar o esquema em produção, desligue a migração automática com `Turno__Database__ApplyMigrations=false` e gere um script idempotente:

```
dotnet tool install --global dotnet-ef
dotnet ef migrations script --idempotent \
  --project src/Turno.Infrastructure \
  --startup-project src/Turno.Api \
  --output turno.sql
```

6.4 Evoluindo o esquema

```
dotnet ef migrations add NomeDaMudanca \
  --project src/Turno.Infrastructure \
  --startup-project src/Turno.Api \
  --output-dir Persistence/Migrations
```

O teste `Migrations_match_the_model` falha se o modelo mudar sem uma migração correspondente, então a integração contínua avisa antes de o problema chegar a produção.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta